

Outils et méthodes d'analyse décisionnelle

Séance 4 – Excel : tableaux croisés dynamiques

Axel Guérin

M1 DATA

Objectifs de la séance

À l'issue de cette séance, vous devrez être capables de :

- comprendre le principe d'une **agrégation** ;
- distinguer une **dimension** d'une **mesure** ;
- construire un tableau croisé dynamique ;
- organiser les champs en lignes, colonnes, valeurs et filtres ;
- choisir une agrégation adaptée ;
- croiser plusieurs dimensions ;
- regrouper des données temporelles ;
- filtrer et trier un TCD ;
- construire un graphique à partir d'un TCD.

Objectif général

Transformer rapidement plusieurs milliers de lignes de données en une synthèse exploitable pour l'analyse.

Le problème : trop de lignes

Imaginons une table contenant plusieurs milliers de ventes.

Date	Région	Catégorie	Quantité	Montant
03/01	Ouest	Audio	2	239,80
03/01	Nord	Informatique	1	899,90
04/01	Ouest	Audio	3	359,70
04/01	Sud	Accessoires	4	179,60
05/01	Nord	Audio	1	119,90
...	...	...	...	...

Question

Comment répondre rapidement à :

Quel est le chiffre d'affaires de chaque région ?

Passer du détail à la synthèse

Les données transactionnelles contiennent :

une ligne par événement

Pour analyser, on souhaite souvent obtenir :

une ligne par catégorie d'analyse

Par exemple :

Région	Chiffre d'affaires
Ouest	482 300 €
Nord	391 750 €
Sud	356 100 €
Est	298 400 €

Qu'est-ce qu'une agrégation ?

Une **agrégation** consiste à résumer plusieurs observations en une valeur synthétique.

Exemple :

$$120 + 250 + 80 + 300 = 750$$

On peut agréger des données avec :

- une somme ;
- une moyenne ;
- un nombre d'observations ;
- un minimum ;
- un maximum ;
- etc.

Principe

On passe de nombreuses lignes détaillées à quelques indicateurs synthétiques.

Toutes les agrégations ne répondent pas à la même question

Supposons les montants suivants :

100, 150, 200, 350

Agrégation	Résultat
Somme	800 €
Moyenne	200 €
Nombre	4
Minimum	100 €
Maximum	350 €

Important

Choisir une agrégation revient à choisir la question à laquelle on souhaite répondre.

Deux rôles fondamentaux

Pour construire une analyse, on distingue généralement :

Dimensions

Elles permettent de :

- découper ;
- regrouper ;
- filtrer ;
- comparer.

Mesures

Elles représentent les valeurs que l'on souhaite :

- calculer ;
- agréger ;
- comparer.

Analyser une mesure selon une ou plusieurs dimensions

Exemples de dimensions

Dans un dataset commercial :

- Région ;
- Ville ;
- Catégorie ;
- Produit ;
- Client ;
- Canal de vente ;
- Statut ;
- Année ;
- Mois.

Ces variables permettent de répondre à :

“selon quoi ?”

Exemples de mesures

Dans le même dataset :

- chiffre d'affaires ;
- quantité vendue ;
- remise ;
- marge ;
- délai de livraison ;
- satisfaction.

Ces variables permettent de répondre à :

“qu'est-ce que je mesure ?”

Attention

Une colonne numérique n'est pas automatiquement une mesure pertinente.

Une analyse peut souvent être formulée ainsi :

Mesure
selon
Dimension

Exemples :

- chiffre d'affaires **par région** ;
- quantité vendue **par catégorie** ;
- satisfaction moyenne **par canal** ;
- nombre de commandes **par statut**.

Plusieurs dimensions

On peut également croiser plusieurs dimensions.

Exemple :

Chiffre d'affaires par **région** et par **catégorie**

	Audio	Informatique	Accessoires
Ouest	52 000	93 000	34 000
Nord	41 000	81 000	29 000
Sud	38 000	75 000	31 000

C'est précisément le type de synthèse que permet un TCD.

Qu'est-ce qu'un TCD ?

Un **tableau croisé dynamique** permet de :

- regrouper automatiquement des données ;
- calculer des agrégations ;
- croiser plusieurs dimensions ;
- modifier rapidement l'angle d'analyse ;
- filtrer et trier les résultats.

Données détaillées → Synthèse dynamique

Pourquoi “dynamique” ?

La structure de l'analyse peut être modifiée sans reconstruire manuellement les calculs.

Avant de construire un TCD

Le jeu de données source doit être correctement structuré.

Idéalement :

- une ligne = une observation ;
- une colonne = une variable ;
- une seule ligne d'en-têtes ;
- aucun sous-total dans les données ;
- aucune ligne vide au milieu ;
- des types cohérents ;
- des catégories normalisées.

Bon réflexe

Transformer la source en **tableau Excel** avant de créer le TCD.

Les quatre zones d'un TCD

Un TCD est construit à partir de quatre zones principales.

Zone	Rôle
Lignes	Organiser les catégories verticalement
Colonnes	Organiser une seconde dimension horizontalement
Valeurs	Calculer les mesures
Filtres	Filtrer l'ensemble de l'analyse

Principe

Déplacer un champ d'une zone à une autre change immédiatement la question analytique.

Exemple : chiffre d'affaires par région

Question :

Quel est le chiffre d'affaires de chaque région ?

Configuration :

Zone		Champ	
Lignes		Région	
Valeurs		Somme de Montant	

On obtient une ligne par région et une somme des montants.

Ajouter une deuxième dimension

Nouvelle question :

Quel est le chiffre d'affaires par région **et par catégorie** ?

Configuration :

Zone	Champ
Lignes	Région
Colonnes	Catégorie
Valeurs	Somme de Montant

Le TCD devient une véritable matrice d'analyse.

Lorsqu'un champ numérique est placé dans **Valeurs**, Excel choisit une agrégation.

Par exemple :

- Somme de Montant ;
- Somme de Quantité ;
- Moyenne de Satisfaction ;
- Nombre de Commandes ;
- Maximum de Montant.

Attention

Il faut toujours vérifier l'agrégation choisie automatiquement par Excel.

Somme ou nombre ?

Supposons que la colonne Montant contienne :

100, 200, 300

Somme

$$100 + 200 + 300 = 600$$

Répond à :

Quel montant total ?

Nombre

3

Répond à :

Combien d'observations ?

Une mauvaise agrégation peut conduire à une conclusion incorrecte.

Compter des observations

Pour connaître le nombre de commandes, on peut placer :

ID_Commande

dans la zone :

Valeurs

puis utiliser :

Nombre

On peut ainsi calculer :

- nombre de commandes par région ;
- nombre de commandes par canal ;
- nombre de commandes par statut.

Plusieurs mesures dans un même TCD

Un TCD peut contenir plusieurs mesures simultanément.

Exemple par région :

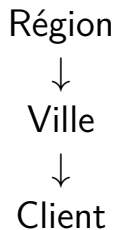
Région	CA	Quantité	Nb commandes
Ouest	482 300 €	1 920	845
Nord	391 750 €	1 580	691
Sud	356 100 €	1 431	625

Cela permet de comparer plusieurs aspects d'une même activité.

Hiérarchiser plusieurs dimensions

Plusieurs champs peuvent être placés dans la zone **Lignes**.

Par exemple :



On crée ainsi une **hiérarchie d'analyse**.

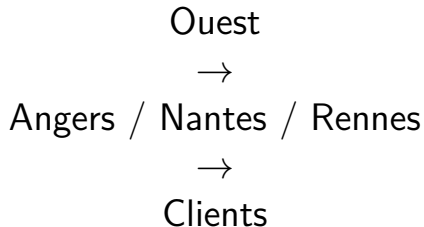
L'ordre des champs est important.

Développer et réduire

Lorsqu'une hiérarchie est utilisée, Excel permet de :

- développer un niveau ;
- réduire un niveau ;
- afficher une vue globale ;
- explorer progressivement le détail.

Exemple :



Analyser une dimension temporelle

Les dates sont particulièrement importantes dans un TCD.

Une date complète :

17/03/2026

est souvent trop détaillée pour une analyse.

On préfère analyser :

- par année ;
- par trimestre ;
- par mois ;
- éventuellement par jour.

Regrouper les dates

Excel permet de regrouper automatiquement les dates.

Par exemple :

Date → Année → Trimestre → Mois

On peut ainsi répondre à :

- Comment évolue le CA par mois ?
- Quel trimestre réalise le plus de ventes ?
- Comment comparer 2025 et 2026 ?

Filtrer un TCD

Un TCD peut être filtré selon une dimension.

Exemple :

CA par catégorie

mais uniquement pour :

Canal = Web

Le champ `Canal` peut être placé dans la zone **Filtres**.

Trier les résultats

Un TCD peut être trié selon les valeurs calculées.

Par exemple :

Produits classés par chiffre d'affaires décroissant

Cela permet rapidement d'obtenir :

- les meilleures catégories ;
- les régions les plus importantes ;
- les produits les plus vendus ;
- les clients générant le plus de chiffre d'affaires.

Top N

Les filtres de valeurs permettent également de conserver uniquement :

Top 5

ou :

Top 10

selon une mesure.

Exemple :

Top 10 des produits par chiffre d'affaires

Afficher autre chose qu'une valeur brute

Les valeurs d'un TCD peuvent également être affichées sous différentes formes.

Par exemple :

- valeur brute ;
- % du total général ;
- % du total de la ligne ;
- % du total de la colonne ;
- différence par rapport à une autre valeur ;
- cumul.

Cela permet d'aller au-delà d'une simple somme.

Exemple : part du chiffre d'affaires

Au lieu d'afficher :

Région	CA
Ouest	482 300 €
Nord	391 750 €
Sud	356 100 €

on peut afficher :

Région	Part du CA
Ouest	39,2 %
Nord	31,9 %
Sud	28,9 %

Un TCD n'est pas toujours actualisé automatiquement

Si les données sources changent, le TCD peut conserver les anciennes valeurs.

Il faut alors :

Actualiser

Réflexe important

Après toute modification de la source, vérifiez que le TCD a été actualisé.

Pourquoi utiliser un tableau Excel comme source ?

Supposons que la source contienne initialement :

1000 lignes

puis que l'on ajoute :

200 nouvelles lignes.

Avec un **tableau Excel**, la source peut s'étendre automatiquement.

Bon enchaînement

Données propres → Tableau Excel → TCD → Actualisation

Du TCD au graphique

Une synthèse peut être représentée graphiquement.

Exemple :

CA par région

peut devenir :

un graphique en barres

Excel permet de créer directement un :

graphique croisé dynamique

à partir d'un TCD.

Quel graphique choisir ?

Quelques choix classiques :

Objectif	Graphique adapté
Comparer des catégories	Barres / colonnes
Observer une évolution	Courbe
Comparer deux séries	Colonnes groupées
Observer une composition	Barres empilées

Attention

Le graphique doit être choisi en fonction de la question analytique, pas uniquement pour son apparence.

TCD et graphique restent liés

Lorsqu'un graphique croisé dynamique est associé à un TCD :

- les filtres du TCD modifient le graphique ;
- les dimensions peuvent être changées ;
- les mesures peuvent être remplacées ;
- l'analyse reste interactive.

TCD $\longleftrightarrow$ **Graphique**

Cette logique sera réutilisée lors de la construction des dashboards.

Erreur 1 – Mauvaise agrégation

Exemple :

Moyenne du chiffre d'affaires

alors que la question était :

Chiffre d'affaires total

Réflexe

Toujours vérifier :

Somme ? Moyenne ? Nombre ? Minimum ? Maximum ?

Erreur 2 – Confondre mesure et dimension

Exemple :

Code postal

est numérique.

Mais calculer :

Somme des codes postaux

n'a aucun sens.

À retenir

Le type technique d'une colonne ne définit pas son rôle analytique.

Erreur 3 – Faire confiance au TCD sans contrôler

Un TCD peut parfaitement calculer une synthèse...

...sur des données incorrectes.

Si la source contient :

- Ouest ;
- ouest ;
- OUEST ;
- Ouest ;

plusieurs catégories peuvent apparaître.

Lien avec la séance 2

Le nettoyage précède l'analyse.

Erreur 4 – Oublier le sens d'une ligne

Supposons :

1 ligne = 1 produit dans une commande

Compter les lignes ne donne alors pas nécessairement :

le nombre de commandes

Une même commande peut apparaître sur plusieurs lignes.

Réflexe

Toujours connaître la **granularité** du dataset avant d'agréger.

Construire un TCD : la démarche

Avant de déplacer des champs au hasard :

- ① formuler une question ;
- ② identifier la mesure ;
- ③ identifier la ou les dimensions ;
- ④ choisir l'agrégation ;
- ⑤ construire le TCD ;
- ⑥ contrôler le résultat ;
- ⑦ modifier l'analyse si nécessaire.

Exemple

“Quel est le chiffre d'affaires total par catégorie et par région ?”

Traduire une question en TCD

Question :

Quel est le montant moyen des commandes par canal ?

On identifie :

- **measure** : Montant ;
- **dimension** : Canal ;
- **agrégation** : Moyenne.

Puis :

Lignes	Canal
Valeurs	Moyenne de Montant

Traduire une question plus complexe

Question :

Comment le chiffre d'affaires mensuel évolue-t-il selon le canal de vente ?

On identifie :

- **mesure** : Montant ;
- **agrégation** : Somme ;
- **dimension 1** : Mois ;
- **dimension 2** : Canal.

Cette structure pourra ensuite être représentée par une **courbe**.

- ① Un TCD permet de synthétiser rapidement un grand volume de données.
- ② Une **dimension** sert à découper l'analyse.
- ③ Une **mesure** représente ce que l'on souhaite analyser.
- ④ Une **agrégation** transforme plusieurs observations en une valeur synthétique.
- ⑤ Les quatre zones principales sont : **Lignes, Colonnes, Valeurs et Filtres**.
- ⑥ Un TCD peut croiser plusieurs dimensions et plusieurs mesures.
- ⑦ Les dates peuvent être regroupées pour construire des analyses temporelles.
- ⑧ La qualité du TCD dépend directement de la qualité des données sources.

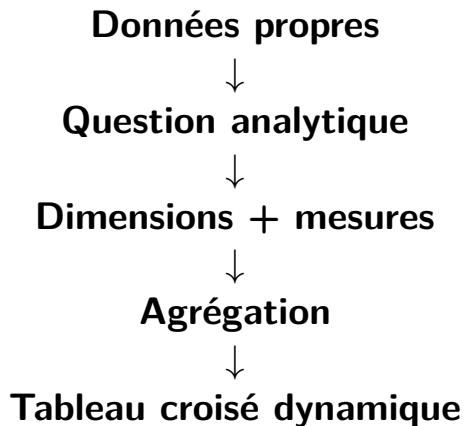


Tableau croisé dynamique



Filtrage / comparaison



Graphique



Interprétation

Place à la démonstration

Construire progressivement plusieurs TCD

CA par région, catégories, canaux, périodes, Top produits...